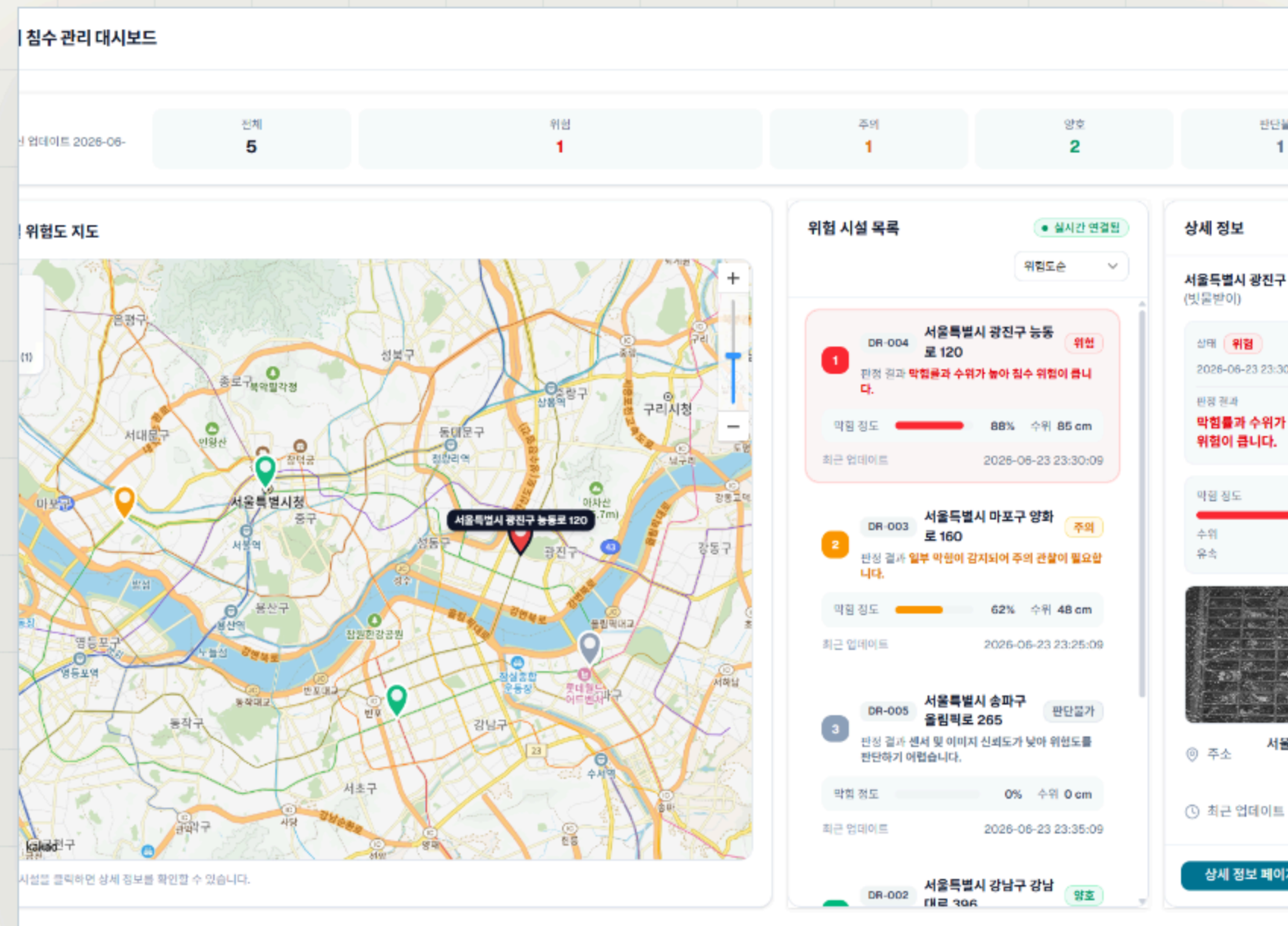


우수주의보

강우 중 빠르게 변하는 빗물받이 상태를 이미지 분석과 센서 데이터로 판단하고, 관리자가 먼저 볼 시설을 보여주는 MVP입니다.



실시간

지도 기반 상태 확인

AI 판단

막힘·수위·유속 통합

우선순위

위험 시설 선별

AGENDA

문제 정의부터 시연 흐름까지 순서대로 설명합니다.

01

문제 제기

도시 침수와 빗물받이 막힘의 연결

02

접근 방식

이미지와 센서 데이터를 결합하는 방식

03

서비스 화면

대시보드와 시설 상세 화면 흐름

04

AI 분석

YOLO, OpenCV, XGBoost 판단 흐름

05

데이터 기준

위험도 라벨과 모의 센서 데이터 기준

06

시스템 구조

아키텍처와 비동기 처리 방식

07

시연 구성

상태 변화와 YouTube 시연 영상 자리

08

기대 효과

MVP 이후 운영 확장 방향

WHY IT MATTERS

빗물받이 하나가 막히면 도로의 배수 흐름이 달라집니다.

집중호우 상황에서는 작은 막힘도 물 고임과
침수 위험으로 빠르게 번질 수 있습니다.



출처: KBS News, https://www.youtube.com/watch?v=zJ6YUlvld_oI

FIELD FACTORS

낙엽, 쓰레기, 담배꽂초, 비닐, 토사가 유입부를 가립니다.

유입

강우와 함께 이물질이 빗물받이 주변으로 모입니다.

차폐

막힘 비율이 높아질수록 배수 효율이 떨어집니다.

위험

수위 상승과 유속 저하가 동시에 나타날 수 있습니다.

CURRENT LIMIT

기존 관리는 발견 이후의 대응에 가깝습니다.

정기 점검, 신고·QR, 센서 설치는 각각 장점이
있지만 강우 중 개별 시설 변화를 즉시
설명하기 어렵습니다.

방식	장점	남는 한계
정기 점검	기본 유지관리	반복 작업 부담
신고·QR	현장 문제 접수	발견 시점 의존
센서 설치	정량 데이터 확보	비용·유지보수 부담

SMARTDRAIN APPROACH

현장 이미지를 보고, 센서 흐름을 확인하고, AI가 위험도를 분류합니다.

01

이미지

YOLO와 OpenCV로 막힘 영역을 분석합니다.

02

센서

수위와 유속 데이터를 같은 시설 기준으로 묶습니다.

03

AI

XGBoost가 최종 위험도를 판단합니다.

04

화면

관리자 대시보드에 상태와 근거를 반영합니다.

WHAT CHANGES

사람이 먼저 찾는
방식에서, 시스템이
먼저 알려주는
방식으로.

구분	기존 방식	SmartDrain
문제 발견	점검·신고 중심	이미지·센서 기반 확인
판단 방식	사람 확인	AI 위험도 판단
관리 단위	구역·민원 중심	개별 빗물받이 중심
결과 활용	접수·처리	점검 우선순위 제안

SERVICE FLOW

현황 확인에서 상세 근거까지 한 흐름으로 연결합니다.

01

현황 확인

상태별 시설 수와 지도 마커를 확인합니다.

02

위험 선택

위험도 기준으로 시설 목록을 좁힙니다.

03

근거 확인

이미지, 센서, AI 판단 근거를 봅니다.

04

상태 갱신

분석 결과가 화면에 반영됩니다.

05

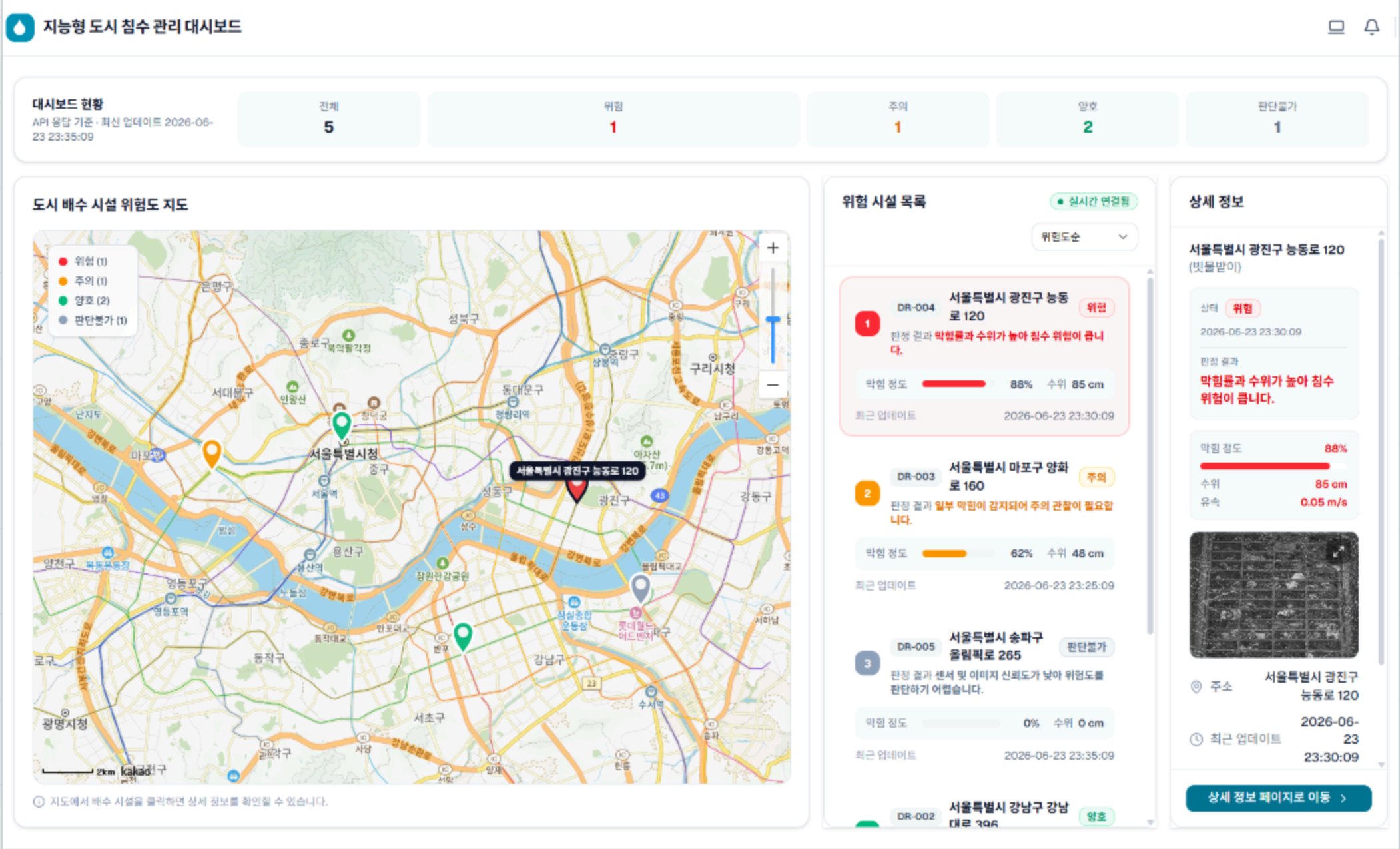
조치 판단

점검 우선순위를 결정합니다.

MAIN DASHBOARD

상태 요약, 위험
지도, 시설 목록을
한 화면에
배치했습니다.

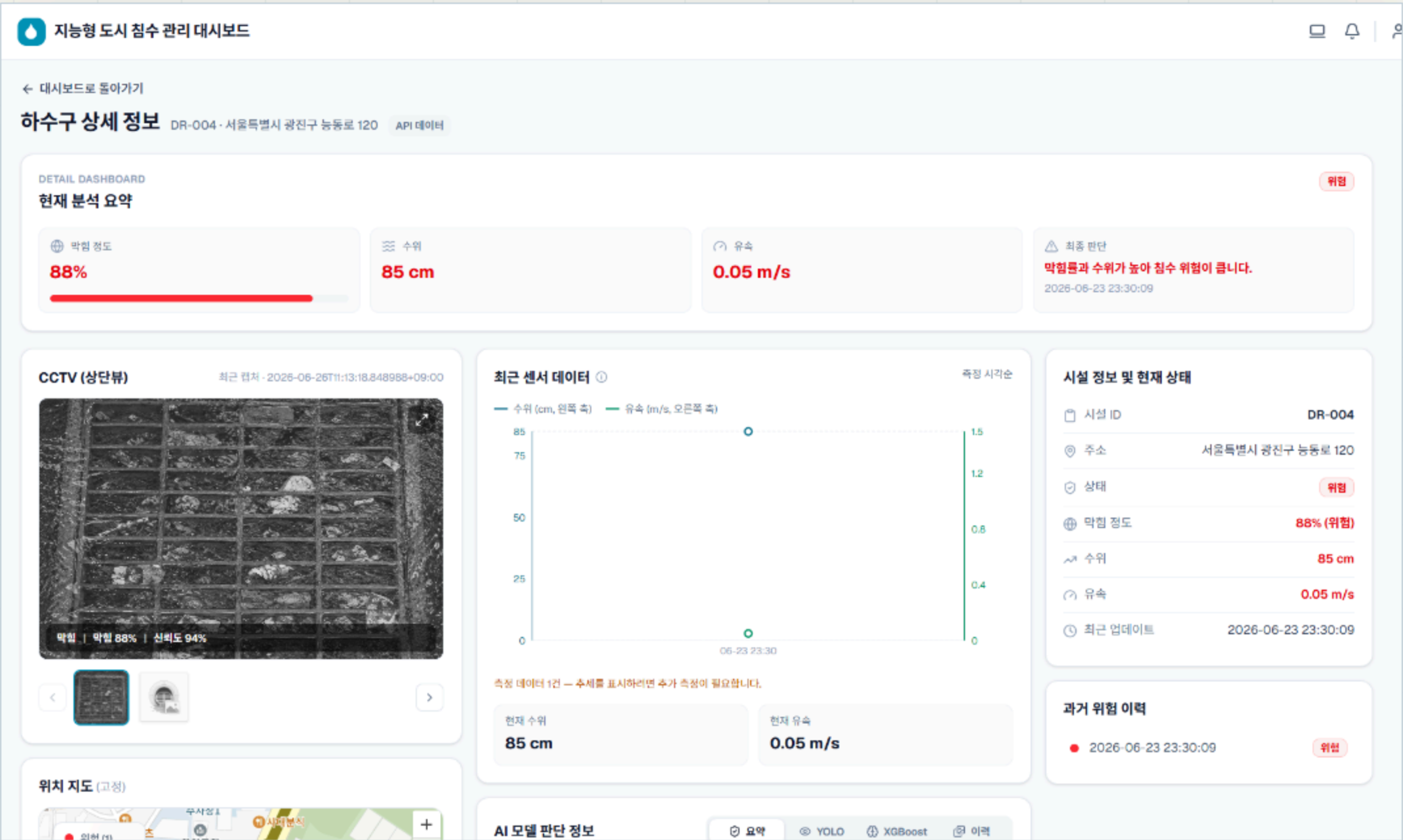
운영자는 먼저 봐야 할 시설을 지도와
목록에서 동시에 확인합니다.



DETAIL VIEW

한 시설의 현재 상태와 판단 근거를 동시에 봅니다.

이미지 분석, 수위·유속 추세, AI 결과,
상태 이력을 함께 보여줍니다.



AI PIPELINE

YOLO가 막힘 영역을 찾고, XGBoost가 최종 등급을 판단합니다.

시각적 막힘 비율과 센서 값을 결합해 양호, 주의, 위험, 판단불가로 분류합니다.

원본 이미지

현장 사진을 기준으로 빗물받이 막힘 상태를 확인합니다.



OpenCV 전처리

대비와 경계를 보정해 분석 가능한 입력으로 정리합니다.



YOLO 검출

쓰레기와 낙엽 등 막힘 후보 영역을 객체 검출로 찾습니다.



차폐율 계산

검출 결과를 면적으로 환산해 XGBoost 판단에 연결합니다.



MODEL DECISION

최종 모델은 정확도만이 아니라 안정성으로 결정했습니다.

8m 분할 학습 모델을 학습
안정성과 박스 정합도 측면에서
현재 적용 후보로 정리했습니다.

8n

가볍고 빠르지만 복잡한 쓰레기에 약함

8s

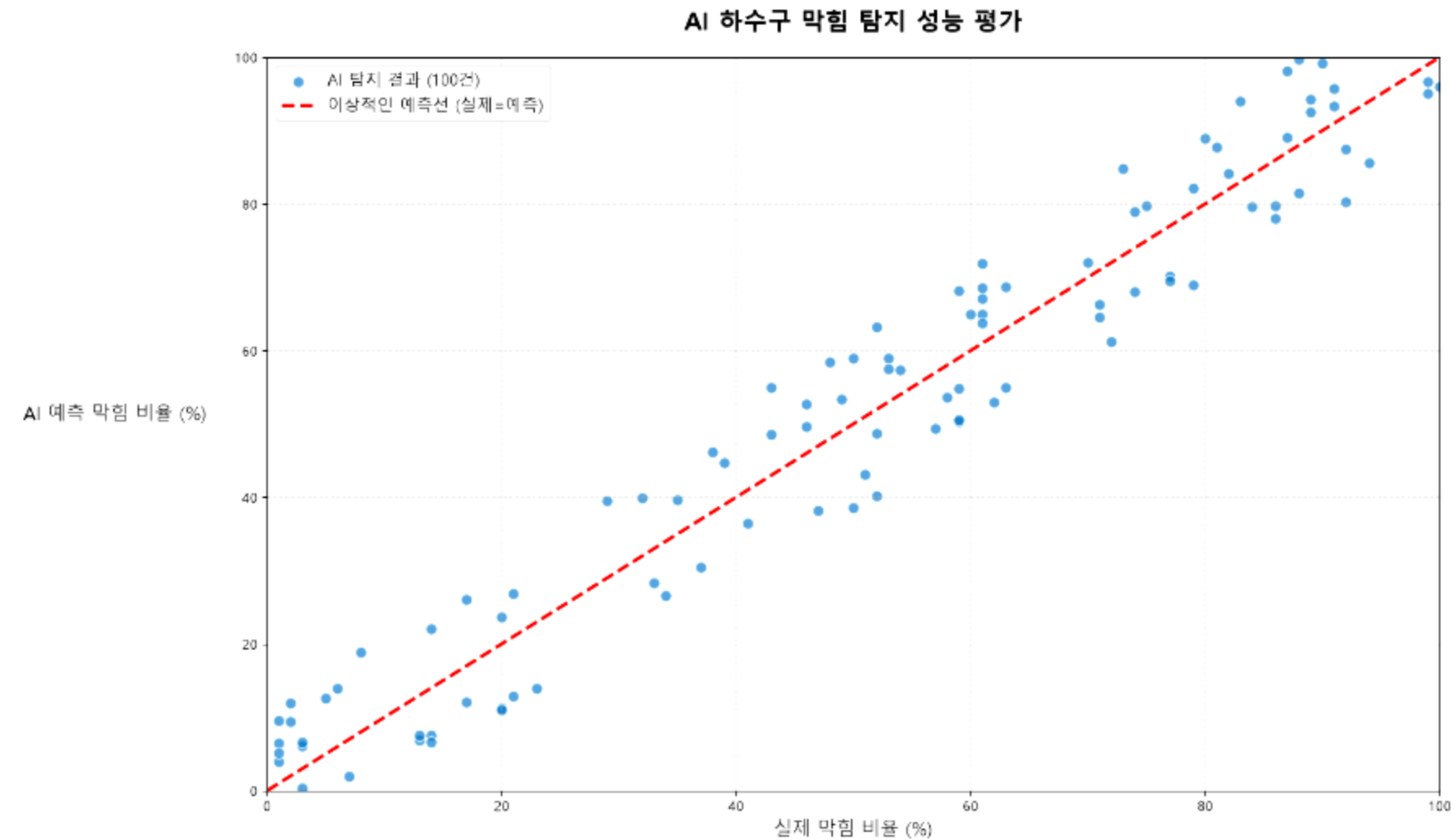
속도와 정확도의 균형 후보

8m 단일 학습

고점은 있으나 학습 불안정

8m 분할 학습

현재 적용 후보로 가장 안정적



XGBOOST FEATURES

차폐율, 수위, 유속 조합으로 위험도 군집을 확인했습니다.

현재 MVP는 샘플 이미지와 모의 센서 데이터를 사용해 위험도 분류 흐름을 검증합니다.

양호

낮은 차폐율과 안정적인 유속 구간

주의

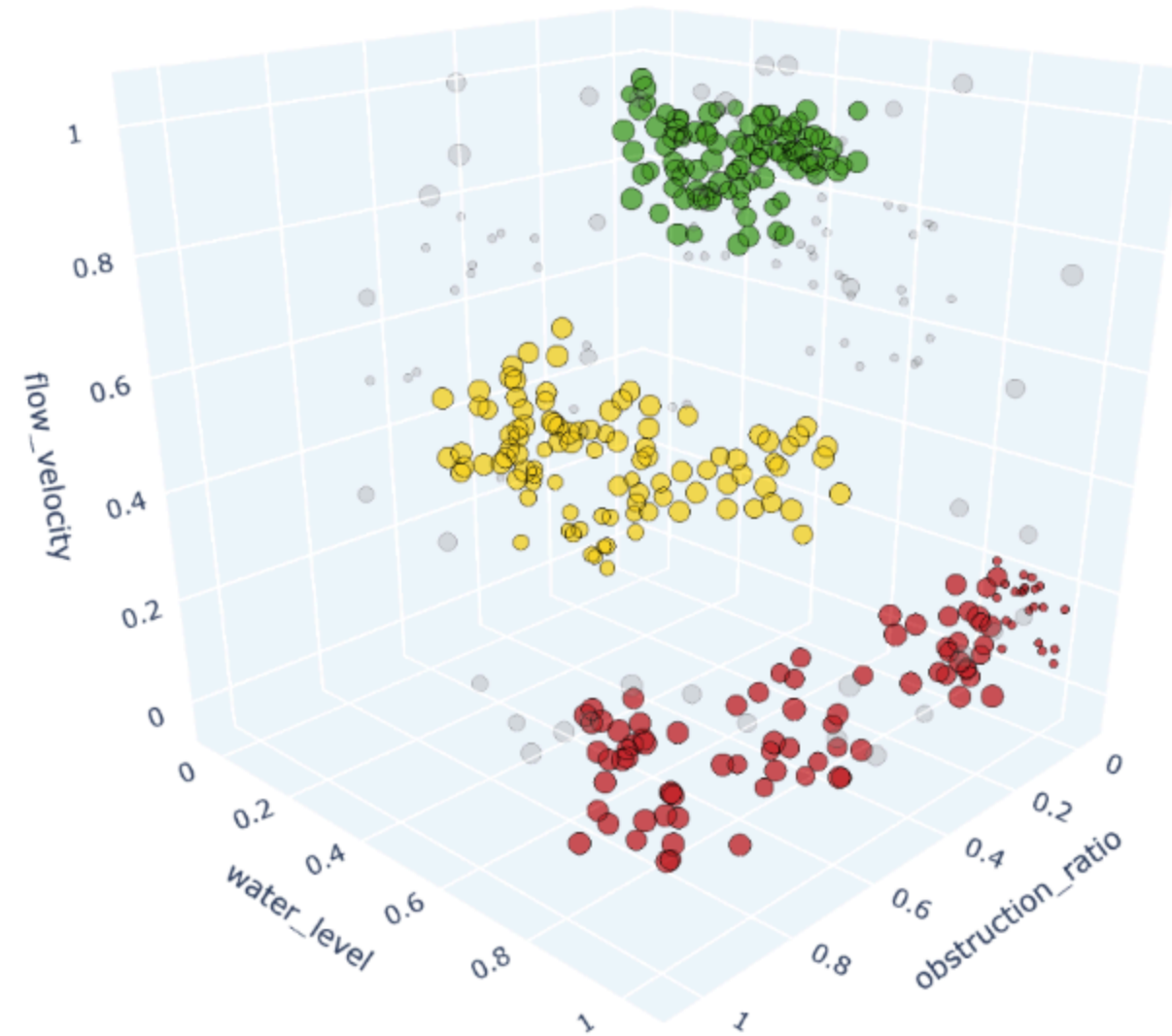
중간 차폐율 또는 수위 상승 구간

위험

높은 차폐율과 배수 저하 가능 구간

판단불가

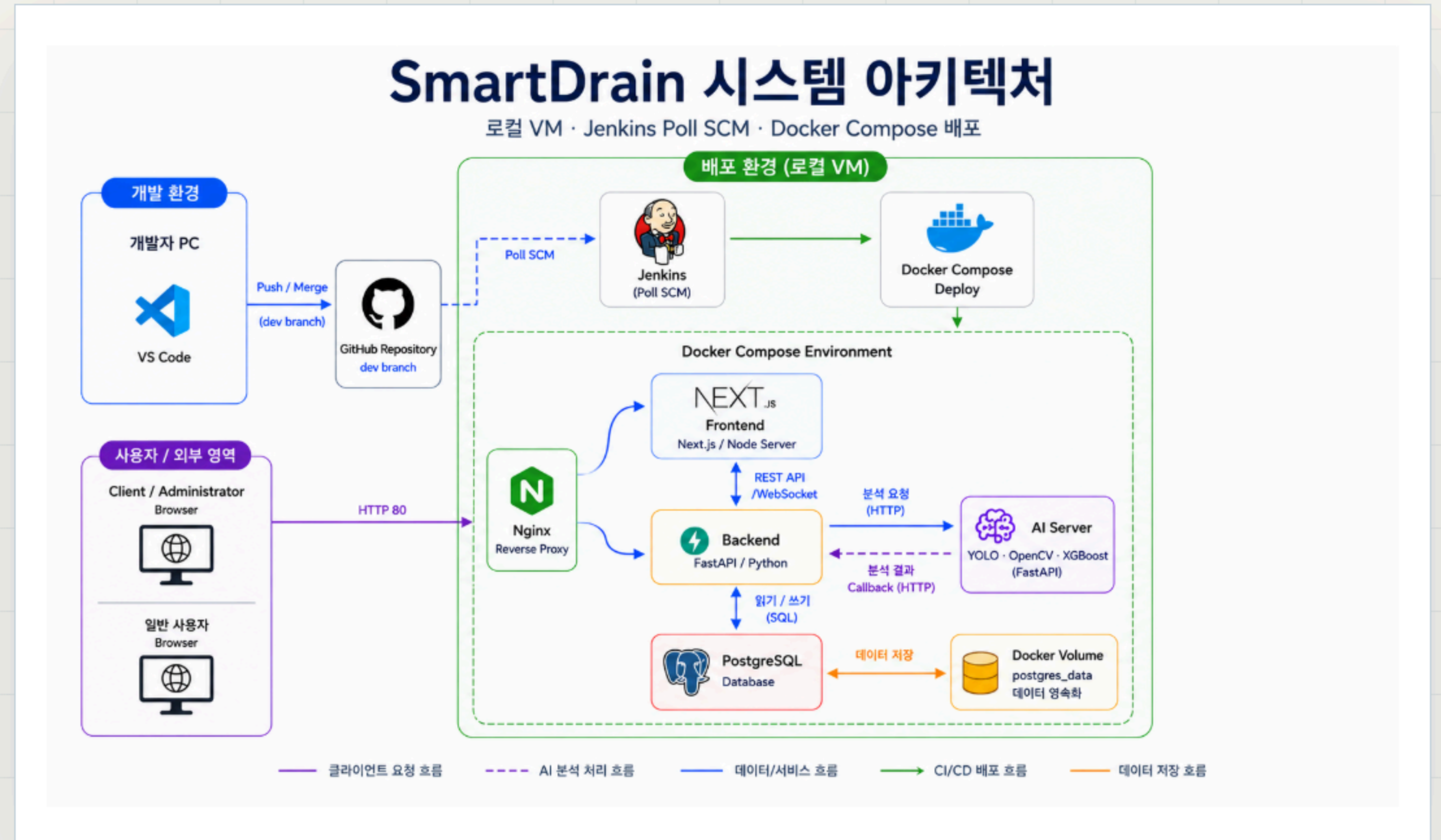
결측 또는 이미지 분석 실패 구간



SYSTEM ARCHITECTURE

프론트엔드,
백엔드, AI 서비스,
DB를 분리해
MVP를
구성했습니다.

Next.js, FastAPI, PostgreSQL, AI
Service, WebSocket이 핵심 연결
축입니다.



DATA MODEL

센서·이미지·
위험도를 같은 시설
기준으로 묶습니다.

시설 기준

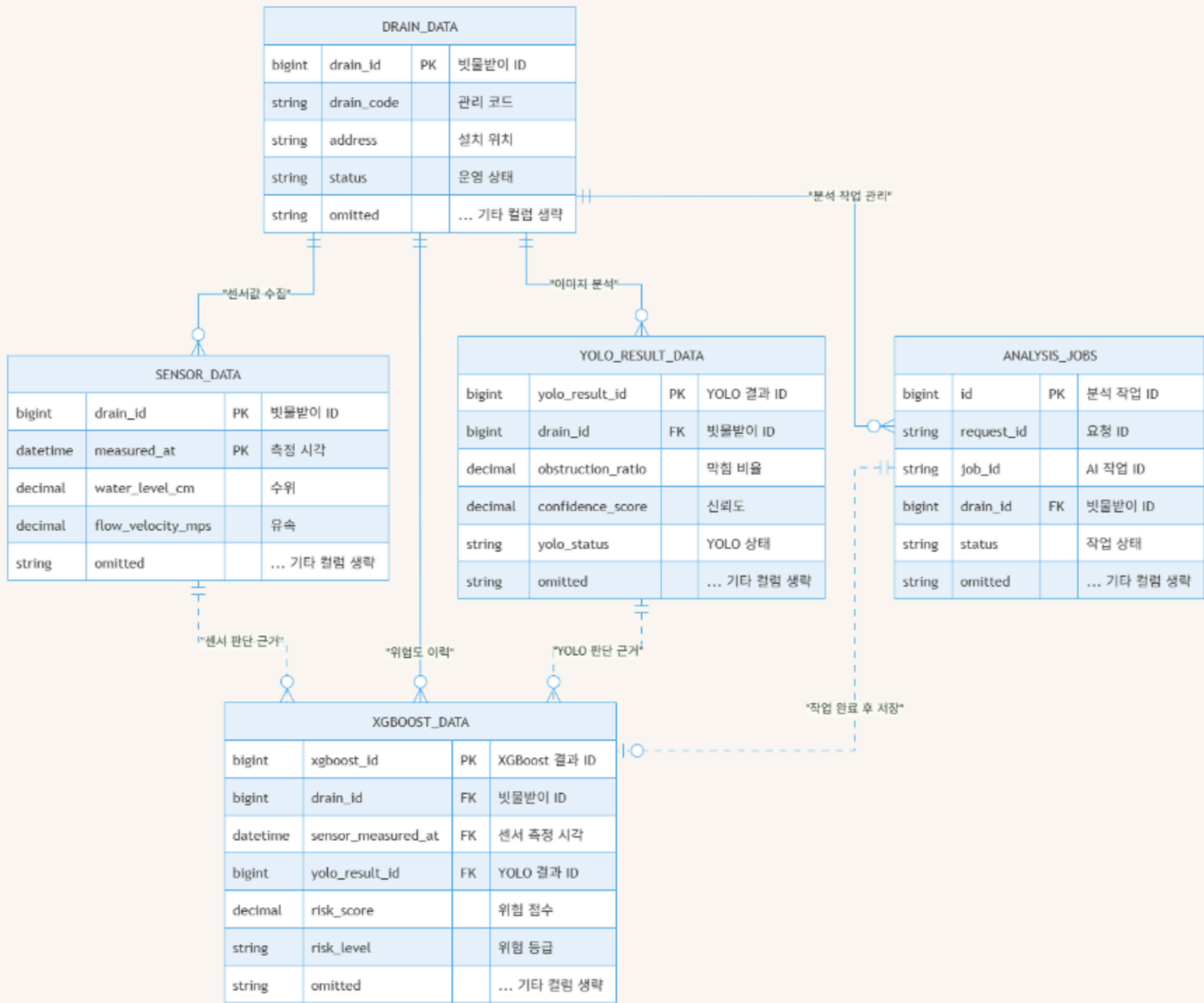
DRAIN_DATA를 중심으로 센서, YOLO, XGBoost 결과를
연결합니다.

판단 근거 분리

센서 측정값과 이미지 분석 결과를 분리 저장합니다.

작업 관리

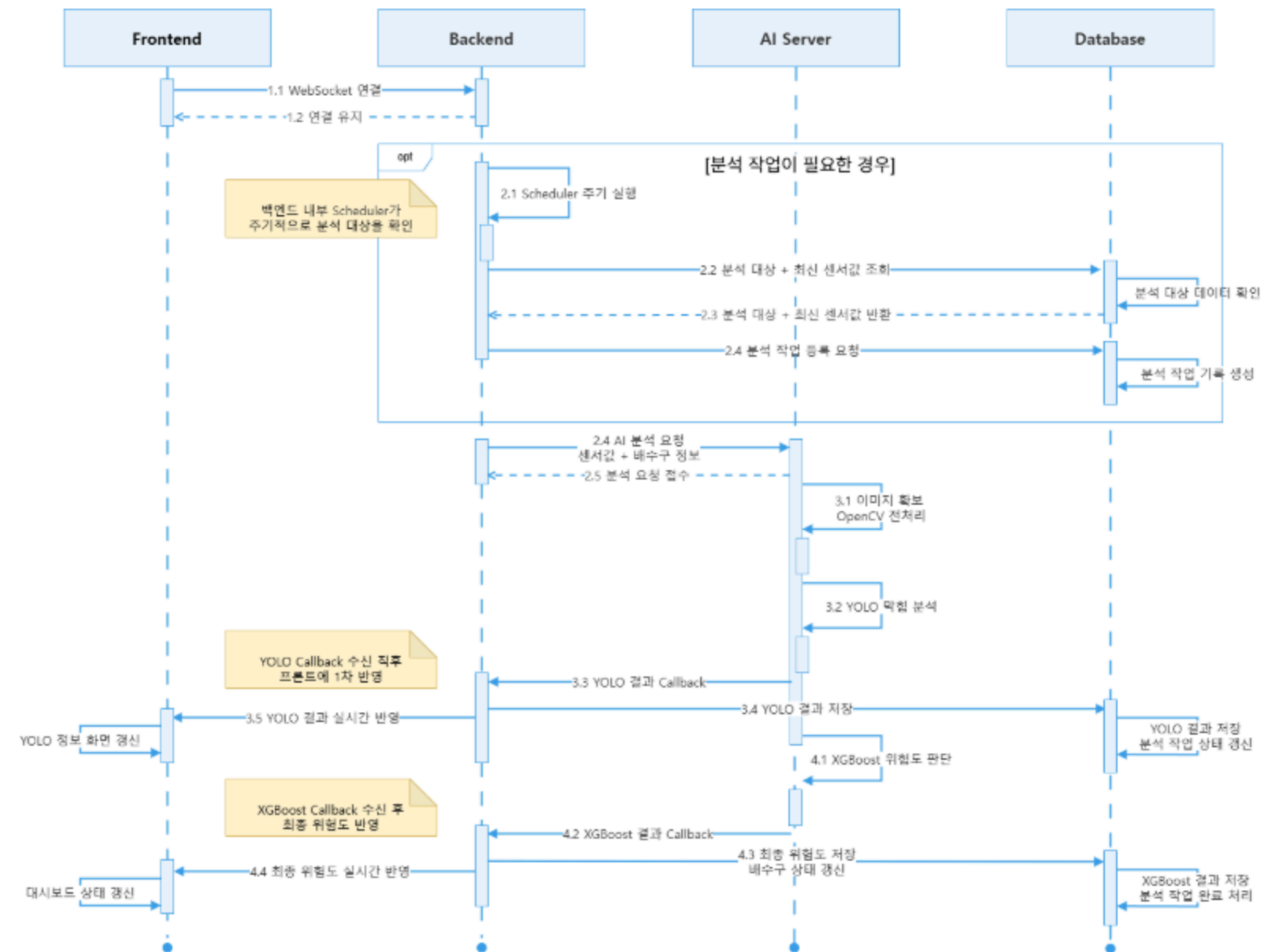
ANALYSIS_JOBS가 요청 상태와 완료 저장 흐름을
관리합니다.



ASYNC ANALYSIS

분석 요청은 작업으로 추적하고, 결과는 실시간으로 반영합니다.

사용자는 결과를 기다리며 멈추지 않고,
화면은 최신 상태로 동기화됩니다.



DEMO SCENARIO

양호에서 위험, 판단불가까지 상태 변화가 화면에 반영됩니다.



10:00 양호

수위 20cm, 유속 0.90m/s, 차폐율 12%



10:10 주의

수위 50cm, 유속 0.40m/s, 차폐율 45%



10:20 위험

수위 85cm, 유속 0.15m/s, 차폐율 84%



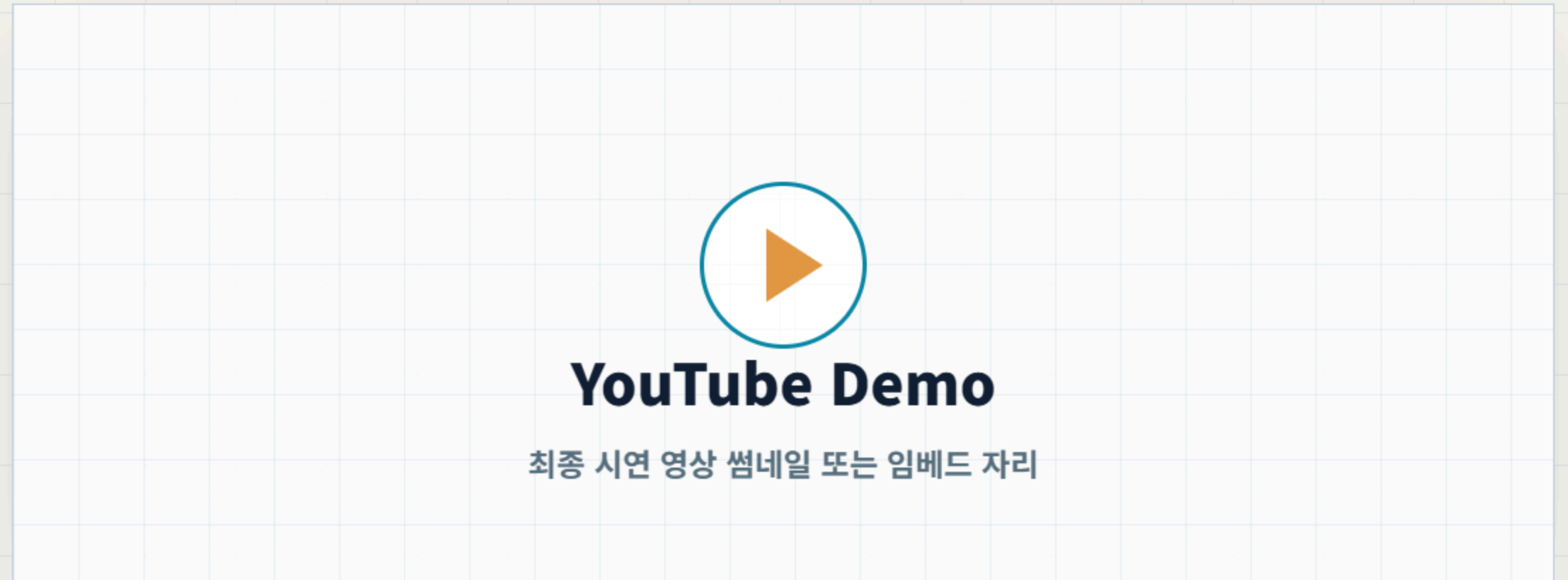
10:30 판단불가

이미지 분석 실패나 결측은 별도 상태로 관리

DEMO VIDEO

시연 영상 링크를 이 페이지에 배치할 예정입니다.

서비스 접속, 위험도 분석 요청, 관리자
화면 갱신 흐름을 영상으로 확인할 수
있도록 연결합니다.

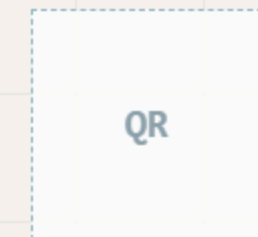


URL

최종 YouTube 시연 영상 링크 입력 예정

QR

영상 QR 코드 배치 예정



MVP TO OPERATIONS

현재는 위험도 확인 MVP, 다음은 현장 운영 자동화입니다.

현재 MVP

시설별 현황, 지도, 상세 근거, AI 결과를 통합 조회합니다.

운영 확장

RTSP CCTV와 IoT 센서 연동으로 실시간성을 높입니다.

의사결정

알림, 리포트, LLM 요약으로 관리자 판단 시간을 줄입니다.

TEAM 우수주의보

Q&A

이미지·센서 기반 빗물받이 위험도 모니터링 시스템
SmartDrain입니다.

송희수

PM · AI

이명근

Backend

오택롤

Frontend · 발표

김운섭

AI



우수주의보

GitHub / Demo